BÖLÜM 05 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

SWOT ve Varsayımlar

Çıktı: SWOT + Varsayımlar ve Sınırlılıklar

AD SOYAD
Yağız Enes Doğan

GRUP
Gündüz - B

EVİDENCE PACK
Sonuç (föy dışı)

MAKİNE
Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: SWOT, raporun firma, mevzuat ve pazar bölümlerini LAB 1–7 bulgularıyla birleştirir. Varsayımlar tablosu, firmayla iletişim kurulmadığı için analizin sınırlarını şeffaf olarak gösterir: her varsayım, hangi lab'da kullanıldığı ve yanlışsa sonucun nasıl değişeceğiyle birlikte listelenir.

1. SWOT analizi

Güçlü yönler (iç)

Net ürün odağı: Yonga hattına odaklı bir portföy (yongalama makinesi, besleme bandı, sarsak, helezon) EFO-DOĞRULANMIŞ [R3].

Müşteriye özel üretim: Bant ve sarsakta ölçüler müşteri ihtiyacına göre belirleniyor EFO-DOĞRULANMIŞ [Y2, Y5].

Kendi atölyesi: CNC işleme ve taşlama yapılıyor EFO-DOĞRULANMIŞ (görsel) [Y3].

Satış sonrası: Yedek parça ve teknik destek hizmeti sunuluyor EFO-DOĞRULANMIŞ [Y3].

Tedarikçi markaları: SKF, SNR, SEW, Lenze, Siemens gibi markaların logoları kalite algısını destekliyor. Ancak hangi parçada kullanıldıkları belirtilmemiş ÇIKARIM [R4].

AİMSAD ve görünürlük: AİMSAD/TWM'de listeleniyor ve "Woodtech 2024" içeriği paylaşmış; sektörel ağa erişimi var EFO-DOĞRULANMIŞ [Y7, Y8].

Konum: Torbalı'daki makine ve otomasyon kümesi, hızlı tedarik ve taşeron imkânı sağlıyor ÇIKARIM [R19].

Zayıf yönler (iç)

Teknik veri yok: Kapasite, güç, hız ve ölçü yayınlanmıyor EFO-DOĞRULANMIŞ [R3, R4, R28].

Belge şeffaflığı: "Belgelerimiz" sayfasında CE beyanı ya da ISO belgesi yok. "Avrupa normlarına uygun" ifadesi kanıtla desteklenmiyor EFO-DOĞRULANMIŞ [R22, Y4].

Emniyet bilgisi yok: Emniyet fonksiyonları, PLr seviyeleri ve emniyet donanımı kamuya açık şekilde belgelenmemiş (LAB 1). Renderlarda koruyucu ve acil stop çizilmemiş ÇIKARIM [Y2].

Siber güvenlik bilgisi yok: Uzak destek yöntemi, parola prosedürü ve ağ ayrımı belirsiz (LAB 2, LAB 4). SBOM, güvenlik güncellemesi politikası ve olay müdahale süreci de yayınlanmamış (LAB 5, LAB 6) ÇIKARIM.

Dijital görünürlük: Teknik katalog ve vaka çalışması yok; sosyal medya içeriği ağırlıkla kurumsal ÇIKARIM [Y8].

Dar portföy: Hat bileşenleri sınırlı; levha taşıma ya da kestirimci bakım gibi tamamlayıcı ürün yok ÇIKARIM [R3].

Fırsatlar (dış)	Tehditler (dış)
Levha ve biyokütle talebi: Türkiye MDF kapasitesinde dünyada ikinci (veri 2016 tarihli ve kaynaksız; güncellenmeli). Yonga levha, biyokütle ve pelet hatları sürekli hammadde hazırlama ekipmanı ve yenileme talebi doğuruyor SEKTÖR-TİPİK [R17, R69].	**Rakipler:** Yerli rakipler (raporda Canmaksan, Onursal, Serhat, Fimaksan, Kaplan sayılıyor; bu çalışmada ayrıca doğrulanmadı) ve Avrupa markaları (Vecoplan, Pallmann) SEKTÖR-TİPİK [R23, R30, R5].
Endüstri 4.0 retrofit: Kestirimci bakım ve telemetri talebi artıyor. Bunu güvenli bir mimariyle (LAB 2 hedefi) sunabilen bir KOBİ, pahalı Avrupa markalarına karşı fark yaratabilir SEKTÖR-TİPİK [R30, R71].	**Mevzuat uyum maliyeti:** 2023/1230 ile siber güvenlik risk değerlendirmesi zorunlu hâle geliyor. Bağlantılı ürünlerde CRA, 11.12.2027'den itibaren SBOM, güvenlik güncellemesi ve zafiyet bildirimi istiyor; ceza üst sınırı 15 M€ ya da cironun %2,5'i SEKTÖR-TİPİK [Y18, Y20].
İhracat: Ağaç işleme makinelerinde dış ticaret ihracat lehine SEKTÖR-TİPİK [R70].	**Döviz ve ithal bileşen:** Otomasyon ve tahrik bileşenleri ithal; kur dalgalanması marjı daraltır ÇIKARIM (rapor H.4). Çelik fiyatı da benzer bir maliyet riski VARSAYIM.
YZ'li kalite kontrol: Sektörde YZ entegrasyonu bir ihracat trendi [R70]. YZ'yi emniyet zincirinin dışında, güven eşiği ve bağımsız ikinci kanalla sunmak (LAB 7) hem bıçak hasarını azaltır hem de üçüncü taraf uygunluk yükü doğurmaz ÇIKARIM [Y27].	**Uzaktan erişimle gelen siber risk:** Uzak destek ya da telemetri eklendiğinde, emniyet bağımsız tasarlanmamışsa siber bir değişiklik fiziksel zarara dönüşebilir (LAB 3: durma mesafesi 0,50 m → 2,875 m) ÇIKARIM. Bir olay, hem müşteri güvenini hem de CRA kapsamındaki 24 sa / 72 sa bildirim yükümlülüklerini tetikler; paylaşılan bir servis hesabı varsa birden çok müşteri aynı anda etkilenir (LAB 6) [Y22].
Erken mevzuat uyumu: 2023/1230 20.01.2027'de uygulanmaya başlıyor; TR yönetmeliği 16.10.2026'da yayımlandı. Ek III'teki bozulmaya karşı koruma (1.1.9) gereklerini erken karşılayan üretici öne geçer. LAB 4'teki G1–G7 gereksinimleri buna doğrudan hazırlık SEKTÖR-TİPİK [Y16, Y18, Y19].	

Sonuç ve öneriler

1. **Kanıtı görünür kılmak en ucuz kazanç.** Güçlü yönlerin çoğu (özel üretim, atölye, satış sonrası) zaten var ama belgelenmiyor. Teknik föyler, CE beyanı ve emniyet fonksiyonlarının özeti yayınlanırsa zayıf yönlerin ilk üçü doğrudan kapanır. 2023/1230, kılavuz ve beyanın dijital sunulmasına izin veriyor [R15] ÇIKARIM.
2. **Emniyet bağımsızlığını bir satış argümanına çevirmek.** LAB 4'ün ana bulgusu, emniyetin kumanda sisteminden ve onun parametrelerinden bağımsız olması gerektiği. Bunu ürün föyünde gösterebilen bir üretici, retrofit ve telemetri satarken müşterinin en büyük çekincesini (uzak erişim = risk) baştan yanıtlar ÇIKARIM.
3. **2027 takvimini fırsata çevirmek.** 20.01.2027'den sonra Ek III'ün siber gerekleri zorunlu. LAB 1–7'deki gereksinimler (G1–G7, A1–A6), risk register yöntemi ve olay akışı, iç bir hazırlık listesi olarak kullanılabilir ÇIKARIM.
4. **SBOM ve olay kartını teslimata eklemek.** LAB 5, bir PLC açığının bu hatta etkili olup olmadığının ancak bir SBOM ve saldırı yolu bilgisiyle cevaplanabildiğini; LAB 6, emniyetin ancak onaylı bir referans konfigürasyonla doğrulanabildiğini gösterdi. Her makineyle birlikte bir SBOM, referans CRC ve bir sayfalık olay kartı vermek, CRA hazırlığını müşteri için de somut kılar [Y22, Y23] ÇIKARIM.
5. **Uzak destek eklenecekse varsayılan olarak kapalı tasarlamak.** Duyarlılık analizi, en yüksek önceliğin uzak erişimin sürekli açık olup olmamasına bağlı olduğunu gösterdi (S1, L puanı). Kalıcı ve açık bir router yerine tesis onaylı ve kayıtlı bir erişim, en kırılgan varsayımı ortadan kaldırır ÇIKARIM.

Bu öneriler genel niteliktedir; Efo'nun bu alanlarda hâlihazırda ne yaptığı kamuya açık kaynaklardan bilinmiyor.

2. Varsayımlar ve sınırlılıklar

2.1 Varsayımlar tablosu

#	Varsayım	Hangi lab'da	Dayandığı tipik kaynak	Yanlışsa sonuç nasıl değişir?
V1	Yongalama makinesini doğrudan besleyen ünite besleme bandıdır.	LAB 1, 3	Efo sıra vermiyor [R29]; hat fotoğrafında son ünite bir konveyör [Y3]	Sarsak beslerse besleme ağzı tehlikesi ve SF1 sarsağa taşınır; durma modeli titreşimli tekne için yeniden kurulur. PLr değişmez (S2, F2, P2).
V2	Motorlar invertörle sürülür; invertörde STO vardır.	LAB 1–7	Benchmark [R6, R30]	Doğrudan yol verme kullanılıyorsa rampa ve hız saldırısı kapısı kapanır (S1 zinciri geçersiz). Ama STO yerine kontaktör gerekir ve tek kanal riski önem kazanır.

#	Varsayım	Hangi lab'da	Dayandığı tipik kaynak	Yanlışsa sonuç nasıl değişir?
V3	Hat standart bir PLC ile (S7-1200 sınıfı) kumanda edilir; kabinde bir HMI vardır.	LAB 1–7	Benchmark [R6]; kabin görseli [Y3]	Röle lojiği kullanılıyorsa dijital saldırı yüzeyi çok küçülür; S3 (CVE-2024-47100) senaryosu düşer.
V4	Emniyet zinciri tipik yapıdadır: acil stop + çekme ipi + kilitli kapak → emniyet rölesi → STO.	LAB 1, 4	[R33, R34, R45]	Zincir yoksa ya da eksikse fiziksel risk siber riskten bağımsız olarak yüksektir. LAB 4'ün hedef analizi bu durumda gerçek ürüne uymaz.
V5	Uzak destek, sürekli açık bir 4G/VPN router ya da ticari bir uzak masaüstü aracıyla yapılır.	LAB 2–6	KOBİ pratiği [R13]	Uzak erişim yoksa ya da korumalıysa S1'in L'si 1'e iner ve ilk öncelik S2'ye geçer (duyarlılık analizi). Mevcut saldırı grafındaki internet ve uzak araç yolları (11 yol) kalkar.
V6	Bant hızı 0,5 m/s; reaksiyon 0,7 s; sistem tepkisi 0,05 s; kat. 0 durma 0,4 s; rampa 0,5 s.	LAB 1, 3	`params.yaml`	Aşağıdaki hesap tablosuna bakınız.
V7	Yongalama makinesiyle besleme arasında bir interlock vardır.	LAB 1, 3	Benchmark [R6, R30]	Interlock yoksa S2'nin zinciri yazılım değişikliği gerekmeden gerçekleşir; L yükselir.
V8	Güvenli mesafe 1,5 m'dir (WorkSafe Victoria'nın besleme ağzı önerisi analoji olarak).	LAB 1, 3, 4	[Y11]	Aşağıdaki hesap tablosuna bakınız.
V9	SS1-t gecikmesi 1,0 s'dir.	LAB 4	—	Aşağıdaki hesap tablosuna bakınız.
V10	Saldırgan rampayı 10 s'ye, hızı 1,6 katına çıkarır.	LAB 3, 4	WLAN ya da mühendislik aracı ile parametre yazılabilir [Y17]	Daha küçük değişiklikler sınırı aşmayabilir. Yalnız hız artışı bu modelde zaten sınırı aşmıyor (0,92 m).
V11	L = olasılık, S = şiddet, E = maruziyet.	LAB 3	Föy açılım vermiyor	Farklı bir açılım puanların yeniden yorumlanmasını gerektirir; S=3 kuralı yine geçerlidir.
V12	ÇIKARIM ve VARSAYIM etiketli L ve E puanları.	LAB 3	Senaryo dayanakları	Aşağıdaki hesap tablosuna bakınız.
V13	Mevcut ağ: düz ağ, açık WLAN modülü, kilitsiz USB, varsayılan parola.	LAB 2, 4	[R13, Y17]	Gerçek durum daha iyiyse ihlal ve yol sayıları düşer. Hedefin gereksinimleri (G1–G7) değişmez.
V14	Hedef varyantta emniyet tarafı bant hızını izler; eşik nominalin 1,2 katıdır.	LAB 4	Gereksinim gösterimi (G4)	Aşağıdaki hesap tablosuna bakınız.
V15	Fotoğraflardaki hat Efo'nun bir kurulumudur; görülenler tipik kullanımı yansıtır.	Profil, LAB 1	[Y3]	Görseller başka bir tesisten ya da eski bir projeden olabilir. F2 seçimi ve "bant yanında insan" gözlemi zayıflar.
V16	SBOM: S7-1200 sınıfı PLC firmware 4.5, içinde Component X 2.4; HMI, uzak masaüstü aracı, invertör ve router yazılımlı; emniyet rölesi yazılımsız.	LAB 5	LAB 2 varlık listesi; föy	Gerçek bileşenler farklıysa üç şart kontrolü yeniden yapılır. PLC 4.7 ve üstündeyse CVE-2024-47100 düşer. Emniyet bir Safety PLC'deyse onun yamaları her zaman validasyon gerektirir.
V17	Component X'te 2.5 öncesi sürümler etkilenir; açık ağdan, kimlik doğrulamasız istismar edilir.	LAB 5	Föy aralık vermiyor; CVSS 9,8 [Y24]	2.4 etkilenmiyorsa karar "devam"a döner. Açık yalnızca yerelden istismar ediliyorsa USB kilidi tek başına yeterli olabilir.
V18	Telafi edici önlemlerin süreleri (0,1–1,0 sa) ve 2 saatlik kabul penceresi.	LAB 5	Kaba tahmin	Süreler uzarsa mevcut mimaride karar "kontrollü durdur"a döner (4 önlem 1,5 sa). Hedef mimaride tek önlem yettiği için sonuç değişmez.

#	Varsayım	Hangi lab'da	Dayandığı tipik kaynak	Yanlışsa sonuç nasıl değişir?
V19	LAB 6 olayı: üreticinin paylaşılan servis hesabı 4G router üzerinden kullanıldı; okunan konfigürasyonda PLC CRC'si farklı ve rampa 10 s.	LAB 6	PaketPro senaryosunun uyarlaması	Fark bulunmasaydı emniyet değerlendirmesi "güvende" çıkardı. Hat yine kök neden bulunana kadar izlenirdi. Referans CRC yoksa doğrulama hiç yapılamaz.
V20	YZ projesi varsayımsal; skorlar sentetik (Beta dağılımları); kusur oranı %2, metal payı %60, metal dedektörü kaçırma %5, YZ ile dedektör hataları bağımsız.	LAB 7	Proje aşaması kabulü	Gerçek modelde eşik farklı çıkar ve yeniden hesaplanmalıdır. Hatalar bağımsız değilse ikinci kanalın katkısı küçülür. A1–A6 gereksinimleri değişmez.

Koddan hesaplanan etkiler. Sayılar `lab4_attack.varsayim_etkileri()` fonksiyonundan geliyor:

Varsayım	Koddan hesaplanan etki
V6 bant hızı	Nominal parametrelerde durma mesafesi, bant hızı stop kat. 0'da 1,21 m/s'yi, kat. 1'de 1,14 m/s'yi aşınca güvenli mesafeyi geçer.
V8 güvenli mesafe	Mesafe 1,00 m olsaydı kat. 1 sınır hızı 0,85 m/s'ye düşer; ek olarak sınırı aşan durumlar: Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme / İnvertör hızı 1,6× + rampa 10 s.
V9 SS1-t gecikmesi	Bağımsız varyantta rampa saldırısı, gecikme 2,43 s'yi aşarsa elin besleme ağzına ulaşmasına yol açar.
V14 hız izleme eşiği	Hız + rampa saldırısında eşik, nominalin 1,51 katını aşarsa sınır aşılır.
V12 L/E puanları	14 tek-puan değişiminin 1 tanesinde ilk öncelik değişiyor: S1 L 2→1 (yeni ilk: S2).

2.2 Sınırlılıklar

- **Firmayla iletişim yok:** Bütün bilgiler kamuya açık kaynaklardan geliyor. Efo'nun gerçek emniyet ve ağ mimarisi bilinmiyor. Bu çalışma gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.
- **Basitleştirilmiş modeller:** Elin bantla aynı hızda ve kaymadan taşındığı, yavaşlamanın doğrusal olduğu kabul edildi. Yongalama rotorunun çekme hızı, malzemenin geri tepmesi ve insan vücudunun hareketi modellenmedi. Modeller SISTEMA ya da ISO 13849-2 validasyonunun yerine geçmez.
- **Görsel kanıtın sınırı:** Bir görselde bir şeyin görünmemesi, ürünün o donanıma sahip olmadığını kanıtlamaz. Renderlar genelde koruyucusuz çizilir.
- **Kaynak sınırları:**
  - Türk yönetmeliğinin yürürlük maddesi birincil kaynaktan okunamadı (Resmî Gazete'ye erişim kapalı).
  - MDF kapasite verisi 2016 tarihli.
  - Rapordaki rakip listesi ayrıca doğrulanmadı.
- **Eğitim çıktısı:** Bu doküman resmî bir denetim, risk değerlendirmesi ya da CE uygunluk değerlendirmesi değildir.

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R3** Efo Makina — Yonga Üretim Hattı — https://www.efomakina.com.tr/kategori/yonga-uretim-hatti
- **R4** Efo Makina — Besleme Bandı — https://www.efomakina.com.tr/cozum/besleme-bandi
- **R5** Pallmann — PHT Drum Chipper broşürü — https://pallmann.eu/wp-content/uploads/2024/07/Final_H_PHT_Drum_Chipper_E_DIN_A4.pdf
- **R6** Pallmann — Drum Chipper PHT (Alfatecnica) — https://www.alfatecnica.cl/wp-content/uploads/2017/08/Chipeador-de-tambor-PHT.pdf
- **R13** Althera — Secure remote access to industrial plants — https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura
- **R15** Bursa CE Belgesi — Yeni Makine Yönetmeliği (AB) 2023/1230 — https://bursacebelgesi.com/urun-belgelendirme/makine-emniyeti-regulasyonu/index.html
- **R17** Turkish Time — Türkiye'nin dünya ikincisi olduğu sektör (2016) — https://turkishtimedergi.com/mobilya/turkiyenin-dunya-ikincisi-oldugu-baska-hangi-sektor-var/
- **R19** Yandex Haritalar — MTN Makine & Otomasyon (Torbalı) — https://yandex.com.tr/maps/org/mtn_makine_otomasyon/17914476728/

- **R22** Efo Makina — Belgelerimiz — https://www.efomakina.com.tr/belgelerimiz
- **R23** AİMSAD — Blog / AİMSAD haberleri — https://www.twm.com.tr/en/blog?category=aimsad-news
- **R28** Efo Makina — Sarsak — https://www.efomakina.com.tr/cozum/sarsak
- **R29** Efo Makina — Yongalama Makinesi Nedir? (Drum Chipper) — https://www.efomakina.com.tr/yongalama-makinesi-nedir-br-drum-chipper
- **R30** Vecoplan — VVR 300 Vibrating conveyor — https://vecoplan.com/en/products/conveying/vibrating-conveying-systems/vvr-vibrating-conveyor/vvr-300-vibrating-conveyor
- **R33** HSE — Safeguarding multi-blade roof truss saws — https://www.hse.gov.uk/woodworking/safeguarding-multi-blade-truss-saws.htm
- **R34** Safequarry — Guarding of Machinery — https://www.safequarry.com/hotview.aspx?kHotTopic=13
- **R45** İTÜ — Sürekli transport makinaları ile ilgili standartlar ve yönetmelikler — https://transport.itu.edu.tr/docs/librariesprovider99/dersnotlari/dersnotlarimak546/15-s%C3%BCrekli-transport-makinalar%C4%B1-ile-ilgili-standartlar-ve-y%C3%B6netmelikler.pdf?sfvrsn=2
- **R69** YOMSAD — MDF ve Yonga Levha Sanayi (Ormuh) — http://world.ormuh.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/9-Haluk-Yildiz-YOMSAD.pdf
- **R70** AİMSAD / TWM — About Us — https://www.twm.com.tr/en/about-us
- **R71** IEEE — The Role of Mobile Communications for Industrial Automation — https://ieeexplore.ieee.org/iel8/8782661/10829557/11111740.pdf
- **Y2** Efo Makina — Bantlı konveyör broşürü ve renderları (efobrosur-5, eforndr-014/015/016) — https://www.efomakina.com.tr/upload/efobrosur-5-1680607448.jpg
- **Y3** Efo Makina — Medya merkezi görselleri (efo1, efo2, efo3, efo6, efo7, efo8) — https://www.efomakina.com.tr/medya-merkezi
- **Y4** Efo Makina — Yongalama Makinesi — https://www.efomakina.com.tr/cozum/yongalama-makinesi
- **Y5** TWM (AİMSAD) — Sarsak - Titreşimli Konveyör ilanı — https://twm.com.tr/tr/ilan/sarsak---titresimli-konveyor
- **Y7** TWM (AİMSAD) — Efo Makina mağaza sayfası — https://twm.com.tr/tr/magaza/efomakina
- **Y8** Efo Makina — Instagram (@efomakina_) — https://instagram.com/efomakina_
- **Y11** WorkSafe Victoria — Woodchipper safety — https://www.worksafe.vic.gov.au/woodchipper-safety
- **Y16** ibf solutions — prEN 50742 protection against corruption — https://ibf-solutions.com/en/seminars-and-news/news/new-standard-pren-50742-protection-against-corruption
- **Y17** Precision Electric — Commissioning Lenze i500 with smartphone app — https://www.precision-elec.com/commissioning-lenze-i500-frequency-inverter-with-smartphone-app/
- **Y18** Regulation (EU) 2023/1230, Article 54 — https://gesetze.legal/eu/vo_eu_2023_1230/54
- **Y19** Resmî Gazete 16.10.2026 (Sayı 33402) — Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) — https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/10/20261016-12.htm
- **Y20** The Cyber Resilience Act Explained — https://www.cyberresilienceact.eu/explained.html
- **Y22** Regulation (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), Article 14 — Reporting obligations of manufacturers — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj
- **Y23** CISA — Software Bill of Materials (SBOM) — https://www.cisa.gov/sbom
- **Y24** FIRST — CVSS v3.1 Specification Document — https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document
- **Y27** Regulation (EU) 2023/1230 (Machinery Regulation) — Annex I Part A, Annex III 1.1.9 ve 1.2.1 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj